El átomo y los elementos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar cómo ha cambiado la idea de átomo a lo largo de la historia
- Describir los modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr
- Conocer las partículas del átomo y calcular protones, neutrones y electrones
- Distinguir isótopos e iones
- Usar los símbolos de los elementos y localizar metales, no metales y gases nobles en la tabla periódica
- Diferenciar átomos, moléculas y cristales e interpretar fórmulas sencillas

Para pensar

Si un átomo fuera del tamaño de un estadio de fútbol, ¿qué tamaño tendría su núcleo?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

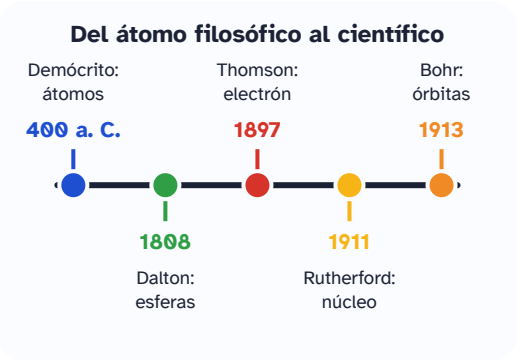
Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 La idea de átomo

Hace unos 2.400 años, en la antigua Grecia, el filósofo **Demócrito** se preguntó qué pasaría si cortásemos un trozo de materia en pedazos cada vez más pequeños. Pensó que llegaría un momento en que no se podría dividir más, y llamó a esas partículas *átomos*, que en griego significa «indivisible». Pero era solo una idea filosófica, sin experimentos que la apoyasen, y el gran pensador Aristóteles la rechazó. Durante casi 2.000 años se aceptó que la materia era continua y estaba formada por cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego.

A finales del siglo XVIII, los químicos empezaron a medir con balanzas las masas de las sustancias que reaccionaban. Antoine Lavoisier descubrió que la masa se conserva y Joseph Proust, que los compuestos tienen siempre la misma proporción de elementos. Para explicar estas leyes, en 1808 el profesor inglés **John Dalton** recuperó la idea de átomo, esta vez apoyada en datos experimentales. Desde entonces, el modelo del átomo se ha ido mejorando con cada nuevo descubrimiento.



1.2 Los modelos atómicos

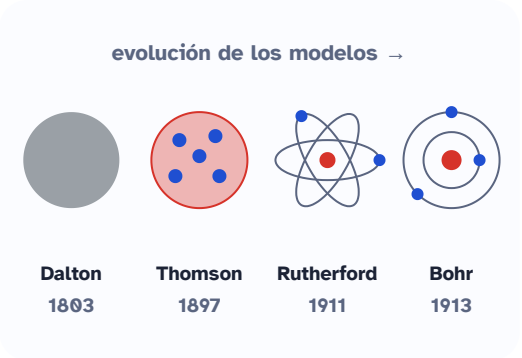
Como los átomos son demasiado pequeños para verlos, los científicos proponen *modelos atómicos*: representaciones que explican los experimentos conocidos. Cuando un experimento nuevo no encaja, el modelo se cambia.

- **Dalton (1808)**: los átomos son esferas macizas e indivisibles. Los de un mismo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

incrustados, como las pasas en un bizcocho.
• **Rutherford (1911)**: tras el experimento de la lámina de oro, propuso que el átomo tiene un **núcleo** pequeño y positivo donde está casi toda la masa, y una **corteza** donde los electrones giran alrededor, como planetas alrededor del Sol.
• **Bohr (1913)**: los electrones solo pueden girar en ciertas **órbitas** o niveles de energía fijos.

Hoy usamos un modelo más complejo, pero el de Bohr sigue siendo muy útil para entender la química básica.



1.3 Las partículas del átomo

Según el modelo actual, el átomo está formado por tres tipos de partículas subatómicas:

• Los protones tienen **carga eléctrica positiva** (+1) y están en el **núcleo**.
• Los neutrones **no tienen carga** y también están en el núcleo. Los descubrió James Chadwick en 1932.
• Los electrones tienen **carga negativa** (–1) y se mueven en la **corteza**, alrededor del núcleo.

Los protones y los neutrones tienen una masa parecida, que se toma como unidad: la **unidad de masa atómica** (u). Los electrones son unas 1.840 veces más ligeros, así que casi toda la masa del átomo está en el núcleo.

Un átomo es **eléctricamente neutro**: tiene el mismo número de protones que de electrones, así que las cargas positivas y negativas se compensan. El núcleo es diminuto: si el átomo tuviera el tamaño de un estadio, el núcleo sería una canica.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Partícula	Carga	Masa	Lugar
Protón	+1	1 u	núcleo
Neutrón	0	1 u	núcleo
Electrón	−1	casi 0	corteza

1.4 Número atómico y número másico

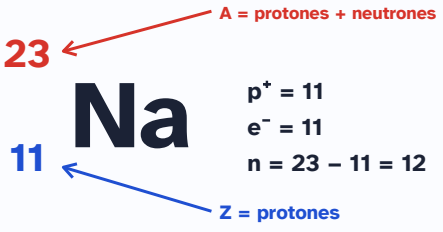
Cada átomo se identifica con dos números:

• El número atómico (**Z**) es el número de **protones** del núcleo. Es la «huella dactilar» de cada elemento: todos los átomos de carbono tienen 6 protones y todos los de oxígeno, 8. Si cambiara el número de protones, sería otro elemento. En un átomo neutro, Z también indica el número de electrones.

• El número másico (**A**) es la suma de **protones y neutrones**. Como cada uno pesa aproximadamente 1 u, A indica la masa aproximada del átomo.

Por tanto, el número de **neutrones** es **N = A − Z**. Un átomo se representa con su símbolo, el número másico arriba a la izquierda y el número atómico abajo a la izquierda. Por ejemplo, el sodio-23 tiene Z = 11 y A = 23: tiene 11 protones, 11 electrones y 23 − 11 = 12 neutrones.

Para resolver estos ejercicios, conviene hacer siempre una pequeña tabla con Z, A, protones, neutrones y electrones.

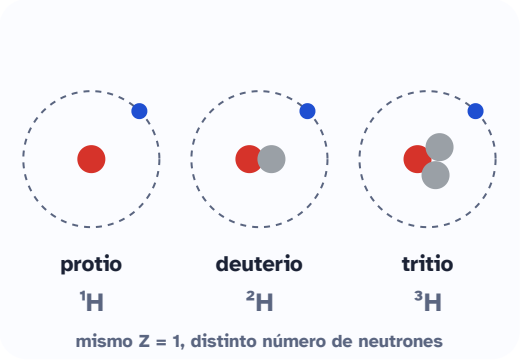


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

elemento (igual Z) con distinto número de neutrones (distinto A). Tienen las mismas propiedades químicas, pero distinta masa.

El hidrógeno tiene tres isótopos: el **protio** (1 protón, 0 neutrones), el más abundante; el **deuterio** (1 protón, 1 neutrón); y el **tritio** (1 protón, 2 neutrones). El carbono tiene dos isótopos estables, carbono-12 y carbono-13, y uno inestable, el **carbono-14**.

Algunos isótopos son **radiactivos**: su núcleo es inestable y se desintegra emitiendo radiación. Tienen usos muy importantes. El carbono-14 permite calcular la edad de restos de seres vivos de hasta unos 50.000 años, como huesos o madera de yacimientos. En medicina, el yodo-131 se usa para tratar enfermedades de la glándula tiroides y otros isótopos sirven para hacer diagnósticos por imagen. El uranio-235 es el combustible de las centrales nucleares.



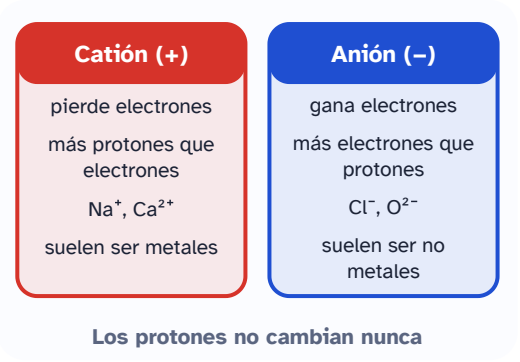
1.6 Los iones

Los electrones de la capa más externa de un átomo no están muy sujetos: un átomo puede **ganarlos** o **perderlos**. Cuando esto ocurre, deja de ser neutro y se convierte en un ion, una partícula con carga eléctrica. El número de protones no cambia nunca en estos procesos: si cambiara, sería otro elemento.

• Si el átomo **pierde electrones**, queda con más protones que electrones y su carga es positiva. Se llama catión. Por ejemplo, el sodio pierde un electrón y forma Na^{+}; el calcio pierde dos y forma Ca^{2+}. Los metales suelen formar cationes.
• Si el átomo **gana electrones**, queda con más electrones que protones y su carga es negativa. Se llama anión. El cloro gana un electrón y forma Cl^{-}; el oxígeno gana dos y forma O^{2-}. Los no metales suelen formar aniones.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

nervios y los músculos. Las bebidas isotónicas reponen esos iones al hacer deporte.



1.7 Los elementos y sus símbolos

Un elemento químico es el conjunto de todos los átomos que tienen el mismo número atómico. Hoy se conocen **118 elementos**: unos 90 se encuentran en la naturaleza y el resto se han fabricado en laboratorios.

Cada elemento se representa con un símbolo, un sistema que propuso el químico sueco Jöns Jacob Berzelius en 1814. El símbolo tiene una o dos letras: la primera siempre en **mayúscula** y la segunda, si la hay, en **minúscula**. Así, Co es el cobalto y CO es otra cosa: el monóxido de carbono, un compuesto de carbono y oxígeno.

Muchos símbolos vienen del nombre en latín o en griego, por eso no siempre coinciden con el nombre en español: Na (sodio) viene de *natrium*; K (potasio), de *kalium*; Fe (hierro), de *ferrum*; Au (oro), de *aurum*; Ag (plata), de *argentum*; Pb (plomo), de *plumbum*; y Hg (mercurio), de *hydrargyrum*, «plata líquida». Otros nombres recuerdan a planetas (uranio), países (germanio, polonio) o científicos (einstenio, curio).

Elemento	Símbolo	Origen
Sodio	Na	natrium
Potasio	K	kalium
Hierro	Fe	ferrum

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

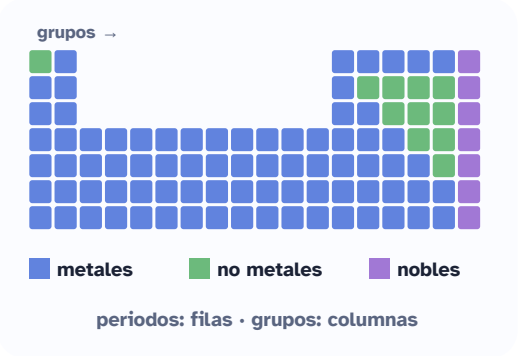
1.8 La tabla periódica

En 1869, el químico ruso **Dmitri Mendeléiev** ordenó los 63 elementos conocidos en una tabla según su masa y sus propiedades. Su genialidad fue dejar **huecos** para elementos que todavía no se conocían y predecir sus propiedades. Años después se descubrieron el galio y el germanio, y encajaron perfectamente.

Hoy la tabla periódica ordena los elementos por su **número atómico** creciente. Tiene dos tipos de líneas:

• Las filas horizontales se llaman periodos. Hay 7, y los elementos de un mismo periodo tienen el mismo número de capas de electrones.
• Las columnas verticales se llaman grupos. Hay 18, y los elementos de un mismo grupo tienen **propiedades químicas parecidas** porque tienen el mismo número de electrones en la capa externa.

Algunos grupos tienen nombre propio: el grupo 1 son los **alcalinos** (litio, sodio, potasio), metales muy reactivos; el 2, los **alcalinotérreos** (magnesio, calcio); el 17, los **halógenos** (flúor, cloro, bromo, yodo); y el 18, los **gases nobles**.



1.9 Metales, no metales y gases nobles

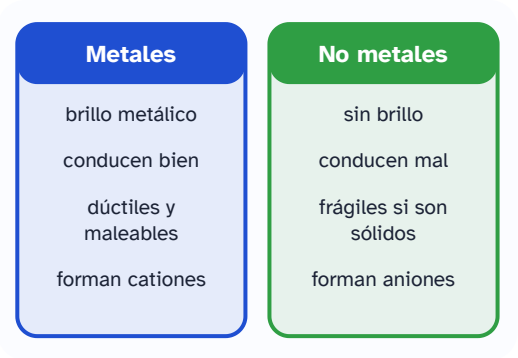
En la tabla periódica, una línea en escalera separa dos grandes tipos de elementos.

Los metales están a la izquierda y en el centro, y son la mayoría, más de 90. Tienen **brillo** metálico, son buenos **conductores** del calor y la electricidad, son **dúctiles** (se estiran en hilos) y **maleables** (se aplastan en láminas). Casi todos son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es líquido. Tienden

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los no metales están a la derecha, arriba. No tienen brillo, conducen mal el calor y la electricidad, y los sólidos son frágiles. Pueden ser gases (oxígeno, nitrógeno, cloro), sólidos (carbono, azufre, fósforo) o líquidos (bromo). Tienden a formar aniones.

Los gases nobles (helio, neón, argón, kriptón, xenón y radón) ocupan la última columna. Son gases que casi no reaccionan con nada, porque su capa externa de electrones está completa. El **hidrógeno** es un caso especial: está arriba a la izquierda, pero es un no metal.



1.10 Los elementos de la Tierra y de la vida

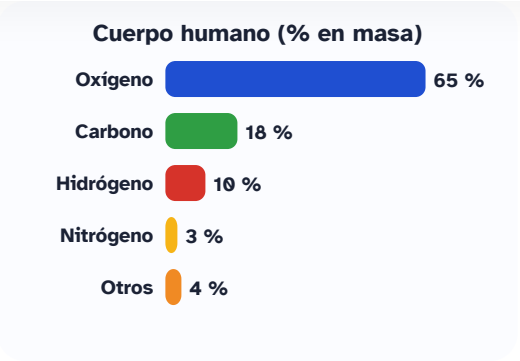
Aunque existen 118 elementos, unos pocos forman casi toda la materia que nos rodea.

En el **universo**, el elemento más abundante con diferencia es el **hidrógeno** (unos tres cuartos de la materia), seguido del **helio**. Los demás elementos se fabricaron en el interior de las estrellas y se dispersaron cuando estas explotaron. Por eso se dice que estamos hechos de «polvo de estrellas».

En la **corteza terrestre** predominan el **oxígeno** (casi la mitad de la masa) y el **silicio**, que forman las rocas y la arena, seguidos del aluminio, el hierro y el calcio.

En los **seres vivos**, cuatro elementos forman el 96 % de la masa: **oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno**. El oxígeno es el más abundante en nuestro cuerpo porque estamos formados en gran parte por agua. El carbono es la base de todas las moléculas de la vida. Además necesitamos pequeñas cantidades de

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



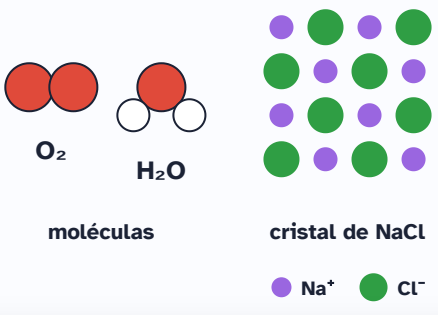
1.11 Átomos, moléculas y cristales

Los átomos casi nunca están sueltos. Solo los gases nobles existen como átomos aislados. El resto se **une** con otros átomos de dos formas principales:

• Formando moléculas: grupos de un número fijo y pequeño de átomos unidos. Pueden ser moléculas de un elemento, como el oxígeno que respiramos (O_2, dos átomos de oxígeno) o el ozono (O_3), o moléculas de un compuesto, como el agua (H_2O) o el dióxido de carbono (CO_2). Las sustancias moleculares suelen ser gases o líquidos, o sólidos blandos, como el azúcar.

• Formando cristales: redes ordenadas de millones de átomos o iones que se repiten en las tres direcciones del espacio. La sal común es un cristal de iones Na^+ y Cl^- alternados; los metales son cristales de átomos metálicos; el diamante es un cristal de átomos de carbono. Los cristales suelen ser sólidos con puntos de fusión altos.

El carbono muestra lo importante que es cómo se unen los átomos: ordenado de una forma es diamante, durísimo y transparente; de otra, es grafito, negro y blando, la mina de los lápices.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

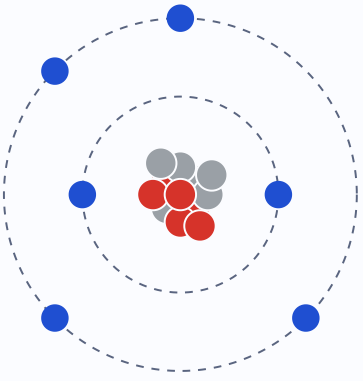
Igual que los elementos tienen símbolos, las sustancias tienen fórmulas químicas. La fórmula indica qué elementos forman la sustancia y en qué proporción. Se escriben los símbolos de los elementos y, como **subíndice**, el número de átomos de cada uno. Si no hay subíndice, se entiende que es 1.

Así, **H_2O** indica que la molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. **CO_2**, el dióxido de carbono, tiene 1 átomo de carbono y 2 de oxígeno. **NH_3**, el amoníaco, tiene 1 de nitrógeno y 3 de hidrógeno. **$C_6H_{12}O_6$**, la glucosa, tiene 6 de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno: 24 átomos en total.

En los cristales, la fórmula indica la proporción: **NaCl** significa que hay un ion sodio por cada ion cloruro. No hay que confundir el subíndice con un número delante de la fórmula: 2 H_2O significa dos moléculas de agua. Las fórmulas son el idioma común de los químicos de todo el mundo, y las usarás en el tema de los cambios químicos.

Fórmula	Sustancia	Átomos
H_2O	agua	2 H + 1 O
CO_2	dióxido de carbono	1 C + 2 O
O_2	oxígeno	2 O
NH_3	amoníaco	1 N + 3 H
NaCl	sal común	1 Na : 1 Cl

Cómo es un átomo



- protón (+) en el núcleo
- neutrón (sin carga) en el núcleo
- electrón (–) en la corteza

Carbono: Z = 6, A = 12

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué significa la palabra «átomo» y quién la propuso?**

2. **Describe el modelo atómico de Thomson.**

3. **Completa: el protón tiene carga ___ y está en el ___; el electrón tiene carga ___ y está en la ___.**

4. **¿Qué es el número atómico? ¿Y el número másico?**

5. **Un átomo tiene Z = 8 y A = 16. Calcula sus protones, electrones y neutrones.**

6. **¿Qué son los isótopos? Pon un ejemplo.**

7. **¿Qué es un catión? ¿Y un anión?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Escribe el símbolo de: hierro, sodio, oro, calcio, oxígeno y cloro.**

9. **¿Qué son los periodos y los grupos de la tabla periódica?**

10. **Escribe tres propiedades de los metales.**

11. **¿Qué observación del experimento de Rutherford le llevó a proponer el núcleo?**

12. **Completa la tabla para el potasio (Z = 19, A = 39): protones, neutrones, electrones.**

13. **Un átomo tiene 26 protones y 30 neutrones. Calcula Z y A y busca qué elemento es.**

14. **Calcula los protones, neutrones y electrones del ion Ca^{2+} (Z = 20, A = 40)**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Calcula los protones, neutrones y electrones del ion F^- (Z = 9, A = 19).**

16. **¿Por qué el átomo es eléctricamente neutro?**

17. **Explica por qué Co y CO no son lo mismo.**

18. **¿Por qué los elementos de un mismo grupo tienen propiedades parecidas?**

19. **Indica cuántos átomos de cada elemento hay en: H_2SO_4, $CaCO_3$ y $C_6H_{12}O_6$.**

20. **Clasifica como átomos aislados, moléculas o cristales: helio, agua, sal común, oxígeno del aire, hierro.**

21. **¿Por qué los gases nobles casi no reaccionan?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **¿Por qué decimos que estamos hechos de «polvo de estrellas»?**

23. **Explica por qué el modelo de Dalton tuvo que ser sustituido por el de Thomson, y este por el de Rutherford.**

24. **Completa: un ion de Z = 16 y A = 32 tiene 18 electrones. ¿Qué elemento es, qué carga tiene y cuántos neutrones?**

25. **Dos átomos tienen: A) 6 protones y 6 neutrones; B) 6 protones y 7 neutrones; C) 7 protones y 7 neutrones. ¿Cuáles son el mismo elemento? ¿Cuáles tienen el mismo número de neutrones?**

26. **El cloro natural tiene un 75 % de cloro-35 y un 25 % de cloro-37. Calcula la masa media de un átomo de cloro.**

27. **Si un átomo tuviera el tamaño de un estadio de 100 m, ¿qué tamaño tendría el núcleo, sabiendo que es unas 100.000 veces más pequeño?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **Un elemento es brillante, conduce la electricidad y forma iones X^{2+}. ¿Es metal o no metal? ¿En qué grupo podría estar?**

29. **Explica por qué el diamante y el grafito son tan distintos si los dos son solo carbono.**

30. **Mendeléiev dejó huecos en su tabla. ¿Por qué fue esto tan importante para la ciencia?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La palabra «átomo» significa...**
   - **A)** pequeño
   - **B)** partícula
   - **C)** indivisible
   - **D)** elemento
2. **Descubrió el electrón...**
   - **A)** Dalton
   - **B)** Thomson
   - **C)** Rutherford
   - **D)** Bohr
3. **El modelo con núcleo y electrones girando alrededor es el de...**
   - **A)** Rutherford
   - **B)** Dalton
   - **C)** Thomson
   - **D)** Demócrito
4. **En el modelo de Bohr los electrones giran en...**
   - **A)** cualquier sitio
   - **B)** el núcleo
   - **C)** una esfera positiva
   - **D)** órbitas fijas
5. **El protón tiene carga...**
   - **A)** negativa
   - **B)** nula
   - **C)** variable
   - **D)** positiva
6. **El neutrón está en...**
   - **A)** la corteza
   - **B)** fuera del átomo
   - **C)** el núcleo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) la corteza
B) el núcleo
C) los electrones
D) el vacío

8. **El número atómico Z indica el número de...**

A) protones
B) neutrones
C) partículas del núcleo
D) átomos

9. **El número másico A es...**

A) protones + neutrones
B) solo neutrones
C) protones + electrones
D) solo protones

10. **Un átomo con Z = 11 y A = 23 tiene...**

A) 11 neutrones
B) 23 neutrones
C) 34 neutrones
D) 12 neutrones

11. **Los isótopos tienen igual número de...**

A) neutrones
B) masa
C) protones
D) partículas

12. **Un catión se forma al...**

A) ganar electrones
B) perder electrones
C) perder protones
D) ganar neutrones

13. **El ion Cl^- tiene, respecto al átomo de cloro...**

A) un protón menos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) un neutrón más

14. **El símbolo del hierro es...**

A) Fe
B) H
C) Hi
D) Fr

15. **El símbolo Na corresponde al...**

A) nitrógeno
B) neón
C) níquel
D) sodio

16. **Las filas de la tabla periódica se llaman...**

A) grupos
B) familias
C) periodos
D) bloques

17. **Los elementos de un mismo grupo tienen...**

A) la misma masa
B) el mismo Z
C) propiedades parecidas
D) el mismo color

18. **Los gases nobles están en el grupo...**

A) 1
B) 18
C) 2
D) 17

19. **El único metal líquido a temperatura ambiente es el...**

A) mercurio
B) sodio
C) bromo
D) hierro

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 1 cobalto y 2 oxígenos

C) 2 moléculas de CO

D) 1 carbono y 2 oxígenos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo cambió el modelo atómico de Dalton a Bohr; Qué partículas tiene un átomo y dónde están; Cómo se calculan protones, neutrones y electrones; Qué diferencia hay entre isótopo e ion; Cómo está organizada la tabla periódica.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Átomo	Partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades.
Modelo atómico	Representación simplificada de cómo es un átomo, basada en experimentos.
Núcleo	Zona central del átomo donde están los protones y los neutrones.
Corteza	Zona del átomo alrededor del núcleo donde se mueven los electrones.
Protón	Partícula del núcleo con carga positiva.
Neutrón	Partícula del núcleo sin carga eléctrica.
Electrón	Partícula de la corteza con carga negativa y masa muy pequeña.
Número atómico	Número de protones de un átomo; se representa con Z.
Número másico	Suma de protones y neutrones de un átomo; se representa con A.
Isótopo	Átomo de un elemento con un número de neutrones distinto al de otros átomos del mismo elemento.
Ion	Átomo o grupo de átomos con carga eléctrica por haber ganado o perdido electrones.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tabla periódica	Ordenación de los elementos por número atómico en periodos y grupos.
Molécula	Grupo de un número fijo de átomos unidos.
Fórmula química	Representación de una sustancia con los símbolos de sus elementos y el número de átomos de cada uno.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Átomo

Partícula más pequeña de un elemento.

Protón

Carga +1, en el núcleo.

Neutrón

Sin carga, en el núcleo.

Electrón

Carga −1, en la corteza; casi sin masa.

Número atómico (Z)

Número de protones.

Número másico (A)

Protones + neutrones.

Isótopos

Mismo Z, distinto número de neutrones.

Catión

Ion positivo: ha perdido electrones.

Anión

Ion negativo: ha ganado electrones.

Periodo / grupo

Fila / columna de la tabla periódica.

Molécula

Grupo pequeño de átomos unidos: H_2O, O_2.

Cristal

Red ordenada de átomos o iones: NaCl.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **C)** Del griego, idea de Demócrito.
2. **B)** En 1897.
3. **A)** Tras el experimento de la lámina de oro.
4. **D)** Niveles de energía.
5. **D)** +1.
6. **C)** Junto a los protones.
7. **B)** Protones y neutrones.
8. **A)** Identifica al elemento.
9. **A)** N = A − Z.
10. **D)** 23 − 11.
11. **C)** Cambian los neutrones.
12. **B)** Queda positivo.
13. **B)** Anión.
14. **A)** De ferrum.
15. **D)** De natrium.
16. **C)** Hay 7.
17. **C)** Igual capa externa.
18. **B)** La última columna.
19. **A)** El bromo es líquido pero no metal.
20. **D)** El subíndice va detrás.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Significa «indivisible» en griego. La propuso el filósofo griego Demócrito hace unos 2.400 años.
2. El átomo es una esfera de carga positiva con los electrones, negativos, incrustados en ella, como las pasas en un bizcocho.
3. Positiva, núcleo; negativa, corteza.
4. Z es el número de protones. A es la suma de protones y neutrones.
5. 8 protones, 8 electrones y 16 − 8 = 8 neutrones. Es el oxígeno.
6. Átomos del mismo elemento (mismo Z) con distinto número de neutrones (distinto A). Ejemplo: carbono-12 y carbono-14.
7. Catión: ion positivo que ha perdido electrones. Anión: ion negativo que ha ganado electrones.
8. Fe, Na, Au, Ca, O y Cl.
9. Periodos: las 7 filas horizontales. Grupos: las 18 columnas verticales, con elementos de propiedades parecidas.
10. Tienen brillo metálico, conducen bien el calor y la electricidad, y son dúctiles y maleables.
11. Que algunas partículas alfa rebotaban hacia atrás al chocar con la lámina de oro. Eso solo se explicaba si había una zona muy pequeña, densa y positiva: el núcleo.
12. Protones 19, electrones 19, neutrones 39 − 19 = 20.
13. Z = 26, A = 56. Es el hierro (Fe-56).
14. 20 protones, 20 neutrones y 20 − 2 = 18 electrones.
15. 9 protones, 10 neutrones y 9 + 1 = 10 electrones.
16. Porque tiene el mismo número de protones (positivos) que de electrones (negativos), y sus cargas se compensan.
17. Co, con la o minúscula, es el símbolo del elemento cobalto. CO, con dos mayúsculas, es la fórmula del monóxido de carbono, un compuesto de un carbono y un oxígeno.
18. Porque tienen el mismo número de electrones en su capa más externa, que es la que interviene en las reacciones químicas.
19. H_2SO_4: 2 H, 1 S y 4 O. $CaCO_3$: 1 Ca, 1 C y 3 O. $C_6H_{12}O_6$: 6 C, 12 H y 6 O.
20. Átomos aislados: helio. Moléculas: agua (H_2O) y oxígeno (O_2). Cristales: sal común (iónico) y hierro (metálico).
21. Porque su capa externa de electrones está completa y no tienden a ganar, perder ni compartir electrones.
22. Porque los elementos de nuestro cuerpo, como el carbono o el oxígeno, se formaron en el interior de estrellas que después explotaron y dispersaron esa materia.
23. El de Dalton decía que el átomo era indivisible, pero Thomson descubrió el electrón, una partícula más pequeña que el átomo. El de Thomson no explicaba que algunas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

24. Es el azufre (Z = 16). Tiene 18 − 16 = 2 electrones de más: carga 2−, S^{2-}. Neutrones: 32 − 16 = 16.
25. A y B son el mismo elemento (Z = 6, carbono): son isótopos, carbono-12 y carbono-13. B y C tienen el mismo número de neutrones (7), pero son elementos distintos porque tienen distinto número de protones: carbono-13 y nitrógeno-14.
26. Masa media = 0,75 · 35 + 0,25 · 37 = 26,25 + 9,25 = 35,5 u. Es el valor que aparece en la tabla periódica.
27. 100 m / 100.000 = 0,001 m = 1 mm: como la cabeza de un alfiler en el centro del campo.
28. Es un metal: tiene brillo, conduce y forma cationes. Si pierde dos electrones, probablemente está en el grupo 2 (alcalinotérreos), como el magnesio o el calcio.
29. Porque sus átomos de carbono se unen de forma distinta: en el diamante forman una red muy rígida en tres dimensiones (durísimo); en el grafito forman capas planas que se deslizan unas sobre otras (blando, mancha el papel).
30. Porque le permitió predecir la existencia y las propiedades de elementos aún no descubiertos. Cuando se encontraron el galio y el germanio con las propiedades previstas, se demostró que la tabla reflejaba una regularidad real de la naturaleza.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información